Especificação funcional das automações

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech R01 | 04 de novembro de 2026 | Maquete acadêmica em preparação para montagem

Esta revisão define entradas, decisões e respostas para orientar a programação e a instalação. A garagem foi acrescentada ao escopo, preservando as funções já previstas para os demais sistemas. As regras são propostas de projeto; os resultados serão registrados após os ensaios.

ID	Função	Base de componentes
A01	Iluminação por presença e luminosidade	LEDs, PIR, LDR e resistores individuais.
A02	Brise automatizado	Microservo e sinal de comando/luminosidade.
A03	Controle de acesso	RFID RC522 e solenoide com acionamento próprio.
A04	Monitoramento ambiental	DHT22 para temperatura e umidade.
A05	Água e nível	Bomba, sensor de vazão e HC-SR04.
A06	Ensaio de energia solar	Painel, controlador e bateria a compatibilizar.
A07	Portão da garagem	Atuador próprio e detecções de aproximação/passagem.
A08	Segurança e supervisão	Presença, acesso e proposta de câmeras/alarmes.

Arquitetura de controle proposta

Mega: leitura de sensores e comandos locais. ESP32: comunicação/supervisão, conforme a interface definida na implementação. Os módulos da casa e da garagem devem poder ser testados separadamente e depois integrados.

A quantidade atual de componentes é o ponto de partida. Complementos serão especificados conforme o mecanismo e a versão implementada. O servo do brise e o HC-SR04 do reservatório continuam reservados às suas funções.

Regras de iluminação conforto e acesso

Função	Entrada e decisão	Resposta prevista
A01 Iluminação	Modo automático ativo, luminosidade abaixo do limite e presença confirmada.	Acender o circuito escolhido. Ausência inicia o tempo de permanência; apagar ao terminar se não houver nova presença.
A02 Brise	Modo automático ou comando local. No automático, leitura de luminosidade filtrada.	Mover para posições de estudo, usando limites mecânicos e faixa de transição para evitar oscilações.
A03 Acesso	Identificador lido e comparação com a lista de cartões autorizados.	Autorizar ou recusar o comando de liberação. Registrar a decisão e retornar ao estado previsto após o intervalo de acesso.
A04 Ambiente	Leitura periódica de temperatura e umidade.	Apresentar dados e identificar leitura inválida. Climatização ativa depende de atuador e projeto adicionais.

Parâmetros que o programa deverá permitir ajustar

Limiares do LDR, tempo de permanência da iluminação, posições e velocidade do brise, intervalo de liberação do acesso, período de leitura ambiental e tratamento de leituras inválidas. Os valores não ficam fixados sem ensaio.

Modos de uso

Automático: regras dos sensores. Manual: comandos locais para ensaio ou operação. Emergência: prevalece sobre comandos automáticos e exige o comportamento físico de corte/liberação definido no projeto de alimentação e acesso.

Critérios de aceitação

A iluminação não deve alternar repetidamente perto do limiar. O brise deve respeitar o curso físico. Cartão não autorizado não deve liberar a porta. Uma leitura inválida não deve ser apresentada como valor ambiental confiável.

Regras de água energia e supervisão

A05 Recirculação e monitoramento da água

Comando de ensaio solicita o acionamento da bomba. O controlador verifica a condição de nível validada e as condições de montagem antes da partida. Durante o funcionamento, registra pulsos de vazão e nível, conforme a calibração dos sensores.

O programa deve interromper o ensaio por parada manual/emergência, nível inadequado, leitura inválida relevante ou falha de fluxo após a janela de partida definida no teste. A bomba não deve reiniciar automaticamente após uma falha sem uma condição de rearme definida.

Posição do sensor de vazão, altura do HC-SR04, faixas de leitura e tempo de partida precisam ser verificados no circuito real. Vazão e nível, isoladamente, não comprovam a detecção de vazamentos da residência.

A06 Experimento solar

Manter o ensaio separado da alimentação principal até identificar e compatibilizar painel, bateria, controlador e proteções. O registro deve mostrar a configuração e as grandezas efetivamente medidas. Não declarar autonomia ou carregamento validado sem esses ensaios.

A08 Segurança e supervisão

Consolidar os eventos de presença e acesso no controle. Para incêndio, vazamento e CFTV, identificar os dispositivos e a forma de demonstração. A lista disponível contém câmeras OV7670, mas não comprova que já haja captura e processamento funcionando.

A especificação residencial deverá incluir os sistemas previstos no BLUEPRINT. Na maquete, identificar quais recursos estão implementados, quais são simulados e quais permanecem como proposta.

Registro comum de eventos

Cada evento deverá guardar, ao menos durante o teste, identificação da função, condição de entrada, decisão e estado resultante. A forma de exibição e de armazenamento será escolhida na implementação, sem presumir um painel ou aplicativo já existente.

Portão automático da garagem

Objetivo: permitir aproximação, passagem e fechamento automático em condições conhecidas. A geometria da garagem e o dimensionamento do atuador dependem do carrinho, do vão e do mecanismo; a sequência de controle já pode ser definida.

Estado	Comportamento e transição
Inicialização	Ler sensores e posição. Se a posição não for conhecida, aguardar procedimento manual de referência, sem movimento automático cego.
Fechado	Aguardar solicitação de entrada ou saída por aproximação, ou comando local autorizado.
Abrindo	Comandar abertura. Ao confirmar posição aberta, parar o movimento e passar a Aberto. Falha ou tempo excedido levam à parada/falha.
Aberto	Aguardar passagem confirmada e liberação do vão durante o intervalo de segurança definido nos testes. Sem sequência válida ou com sensor inconsistente, manter a condição de espera.
Fechando	Comandar fechamento após as condições anteriores. Presença no vão determina interrupção e reabertura. Confirmar posição fechada antes de voltar ao estado Fechado.
Falha ou emergência	Interromper o acionamento conforme o circuito definido; identificar a causa. Retomar somente após verificação e rearme controlado.

Entradas e saídas funcionais

Entradas: aproximação externa, aproximação interna, presença no vão, confirmação de posição e comando local. Saídas: abrir, fechar/parar e indicação de estado. São sinais lógicos do projeto; os pinos e as interfaces dependerão do atuador escolhido.

O fechamento não será baseado apenas em um atraso após a abertura. A sequência deve considerar passagem e vão livre. Uma única leitura externa de distância não deve ser tratada como confirmação de que o carro atravessou a garagem.

Complementos previstos por função

Pré-lista para especificação, não pedido final de compra. Verificar primeiro o conteúdo dos componentes já adquiridos. Modelos, capacidades e quantidades finais serão fechados com a montagem e as medidas.

Aplicação	Complemento a prever	Base para especificar
Garagem	1 conjunto de atuação próprio	Massa e dimensões do portão, curso, esforço e mecanismo.
Garagem	Detecções externa, interna e do vão	Três funções de detecção; selecionar dispositivos conforme campo de leitura e geometria.
Garagem	Confirmação de posição aberta e fechada	Definir retorno do atuador ou sensores de fim de curso conforme o mecanismo.
Bomba e solenoide	Acionamento e proteção das duas cargas	Confirmar drivers, proteção de cargas indutivas e alimentação da solenoide.
RFID e comunicação	Interfaces e alimentação compatíveis	Confirmar módulos e conversão de níveis entre controladores e periféricos.
Iluminação e fita	Resistores, acionamento e conexões	Um resistor por LED; identificar a fita antes de especificar sua alimentação/controle.
Segurança	Detecção de incêndio/vazamento e sinalização	Escolher a demonstração e os dispositivos que a versão física realmente utilizará.
Instalação	Cabos, conectores, bornes e fixações	Quantificar por ponto e percurso; prever desmontagem e identificação dos ramais.

Reserva dos componentes existentes

Manter o microservo já listado para o brise e o HC-SR04 para o reservatório. Prever componentes próprios para o portão. O relé disponível não representa automaticamente canais suficientes para todas as cargas.

Roteiro de implementação e ensaio

Etapa	Entrega verificável
1 Entradas	Ler um sensor de cada vez e registrar sua condição normal, mudança de estado e falha.
2 Saídas	Verificar LEDs, brise e liberação de acesso separadamente, com interfaces e alimentação conferidas.
3 Água	Ensaiar a recirculação em bandeja e registrar nível, vazão, partida e parada antes da integração à maquete.
4 Garagem	Montar um protótipo do mecanismo e validar aproximação, passagem, posição, obstáculo e rearme.
5 Integração	Executar funções em sequência e simultaneamente; verificar reinício, comandos manuais e emergência.
6 Documentação	Relacionar versão do código, conexões instaladas, parâmetros de teste e evidências do resultado.

O que o próximo programa deve conter

Módulos separados por função, entradas identificadas, parâmetros ajustáveis, estados do portão, comandos manuais e registro de falhas. O mapa de pinos R02 é uma proposta a compatibilizar; a garagem ainda precisa de alocação específica.

O que já está definido nesta revisão

Funções previstas, regras de entrada/decisão/saída, sequência do portão, reservas dos componentes e critérios de ensaio. As medidas dos carrinhos ficam restritas ao desenho da garagem e ao dimensionamento do seu mecanismo.

Referências de projeto

Inventário de componentes recebido; documentação NEXUS R02; regulamento Engineering 2026.2 e roteiro BLUEPRINT. Atualizações informadas em 04/11/2026: maquete ainda não montada, extensão em papelão Paraná para garagem e possibilidade de aquisição de componentes adicionais.